

고완폴 단원별 선대 2단원 해설

【1】 (가) $|adj A| = |A|^{n-1}$ 이므로 $|adj A| = |A|^2$ 이다. (참)

(나) $adj A = |A| A^{-1}$ 이므로

$$adj(kA) = |kA| (kA)^{-1} = k^3 |A| \times \frac{1}{k} A^{-1}$$

$$= k^2 |A| A^{-1} = k^2 adj A \text{ 이다. (거짓)}$$

(다) $|adj(kA)| = |kA|^2 = (k^3 |A|)^2 = k^6 (|A|)^2$ 이고

$$|adj A| = |A|^2 \text{이므로 } \det(adj(kA)) = k^6 \det(adj A) \text{ 이다. (참)}$$

정답 : ④

【2】 $a_{1p} + a_{2p} + a_{3p} + a_{4p} + a_{5p} = p$ 열의 합,

$a_{q1} + a_{q2} + a_{q3} + a_{q4} + a_{q5} = q$ 행의 합 이므로

각각의 정수 $1 \leq p, q \leq 5$ 에 대하여 $\sum_{i=1}^5 a_{ip} = \sum_{j=1}^5 a_{qj}$ 을 만족

하려면 모든 행의 합과 모든 열의 합이 동일하다는 의미이다.

이때, A 의 모든 성분의 합은

$$1 + 2 + 3 + \dots + 25 = \frac{25 \times 26}{2} = 325 \text{이다.}$$

$$\text{또한 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k \\ k \\ k \\ k \\ k \end{pmatrix} \text{이므로 } 5k = 325 \text{이려면 } k = 65 \text{이다.}$$

$$\text{그러므로 } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 65 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \frac{1}{65} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

즉, 역행렬 A^{-1} 의 모든 성분의 합은 $\frac{1}{65} \times 5 = \frac{1}{13}$ 이다.

정답 : ③

【3】 $\neg. A^2 = I \Leftrightarrow A^2 - I = O \Leftrightarrow (A - I)(A + I) = O$ 이면
 $A = I$ 이거나 $A = -I$ 이다. (거짓)

$\neg. |A| = \frac{1}{2}$ 이면

$$\sum_{n=1}^{\infty} |A^n| = \sum_{n=1}^{\infty} |A|^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 \text{ 이다. (참)}$$

$\neg. |cA| \neq 0 \Leftrightarrow c^n |A| \neq 0$ 이므로 $c \neq 0, |A| \neq 0$ 이다.

그러므로 A 도 역행렬을 갖는다. (참)

$\neg. (반례)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이면 } A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{이므로 조건을 만족하지만}$$

$$\det(A - I) = 0 \text{ 이다. (거짓)}$$

정답 : ②

【4】 ㉠ $B = A + A^T$ 은 대칭행렬이다. (참)

㉡ $C = A - A^T$ 은 교대행렬이므로 $C^T = -C$ 이다.

이때, $(C^{-1})^T = (C^T)^{-1} = (-C)^{-1} = -C^{-1} \neq C$ 이다.

또한 n 이 홀수이면 교대행렬 C 는 $\det C = 0$ 이므로
 역행렬이 존재하지 않는다. (거짓)

$$\text{㉢ } tr(B) \geq tr(A) \Leftrightarrow tr(A + A^T) \geq tr(A)$$

$$\Leftrightarrow tr(A) + tr(A^T) \geq tr(A) \Leftrightarrow tr(A^T) \geq 0$$

이므로 $tr(A^T)$ 가 음수이면 틀리게 된다. (거짓)

$$\text{㉣ } tr(C) = tr(A - A^T) = tr(A) - tr(A^T) = 0 \text{ (참)}$$

정답 : ③

【5】 $\overrightarrow{PQ} = (1, -1, 1, 1), \overrightarrow{PR} = (3, 1, 2, 0)$ 이고,

삼각형의 면적은 $\frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|$ 이다.

$$\text{이때, } |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}|^2 = (\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PQ})(\overrightarrow{PR} \cdot \overrightarrow{PR}) - (\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{PR})^2 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } A = \begin{pmatrix} \overrightarrow{PQ} & \overrightarrow{PR} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{라 하면}$$

$$|\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \sqrt{\det(A^T A)} = \sqrt{\begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 14 \end{vmatrix}} = \sqrt{40} = 2\sqrt{10} \text{이다.}$$

즉, 삼각형의 면적은 $\sqrt{10}$ 이다

정답 : ①

【6】 $B = CA$ 일 때,

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} (\because 1\text{열 제거})$$

$$\Rightarrow \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \det C \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow -2 = \det C \times (-1) \text{ 이다.}$$

즉, $\det C = 2$

정답 : ③

【7】 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & * & 0 & a \\ 0 & 1 & * & 1 & b \\ 3 & 1 & * & 1 & c \end{pmatrix}$ 을 기약행사다리꼴로 나타내면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 8 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

이 때, 선두가 1열, 2열, 4열이므로 3열은 큰 의미가 없다.

그러므로 $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & a \\ 0 & 1 & 1 & b \\ 3 & 1 & 1 & c \end{pmatrix}$ 가 기약행사다리꼴로 표현하면

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{pmatrix} \text{라 할수 있다.}$$

그러므로 4열을 확대행렬로 해석하면 $x = 3, y = 2, z = 7$ 가

$$\text{해이며 } \begin{cases} x + 2y = a \\ y + z = b \\ 3x + y + z = c \end{cases} \text{라 할수 있다.}$$

그러므로 $a = 7, b = 9, c = 18$ 이다.

즉, M 의 2행 5열의 성분은 b 이므로 9이다.

정답 : ①

【8】 $Ax = b$ 의 해가 $x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$ 이므로 해는

무수히 많다.

따라서 5×5 행렬 A 는 $\text{rank } A < 5$ 이므로 $\det A = 0$ 이다.

[참고]

비동차 $AX=b$ 의 해집합을 S 라 하면

$S = \{X_p + X_c \mid X_p \text{는 } AX=b \text{의 하나의 해, } X_c \text{는 } AX=0 \text{의 임의의 해}\}$ 이다.

$$\text{따라서 } Ax=b \text{의 해 } x = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} \text{은}$$

$$x_p = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, x_c = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} \text{이라 할 수 있다.}$$

정답 : ①

【9】 $A = \begin{pmatrix} B & O \\ O & C \end{pmatrix}$ 라 하면, $A^n = \begin{pmatrix} B^n & O \\ O & C^n \end{pmatrix}$ 이다.

$$\text{따라서 } B = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{4} & -\sin \frac{\pi}{4} \\ \sin \frac{\pi}{4} & \cos \frac{\pi}{4} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$B^8 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

$$\text{또한 } C = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \frac{7\pi}{6} & -\sin \frac{7\pi}{6} \\ \sin \frac{7\pi}{6} & \cos \frac{7\pi}{6} \end{pmatrix} \text{이므로}$$

$$C^{12} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{이다.}$$

그러므로 8과 12의 최소공배수는 24이므로 $A^{24} = I$ 이다.

즉, 최소자연수 $n=24$ 이다.

정답 : ②

【10】 $C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = X$, $\begin{bmatrix} x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{bmatrix} = Y$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = D$ 라 하면

$$\begin{pmatrix} A & 2I \\ C & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O \\ D \end{pmatrix} \text{이다.}$$

따라서 $AX+2Y=O$, $CX+BY=D$ 이므로 첫 번째 식에 B 를, 두 번째 식에 2를 곱하면 다음과 같다.

$$\begin{cases} ABX+2BY=O \\ 2CX+2BY=2D \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} IX+2BY=O \\ 2CX+2BY=2D \end{cases}$$

$$\Rightarrow (2C-I)X=2D$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \left[\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \right]^{-1} \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}^T \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (\because \text{직교행렬의 역행렬})$$

$$= \frac{2}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{2}{9} \begin{pmatrix} -1 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix}$$

이다.

$$\text{즉, } x_1 + x_2 + x_3 = \frac{28}{9}$$

정답 : ④